第二次团队作业

看懂每一步

数据库设计说明书

数据结构学习工作台

现有存储与拟建关系模型

团队名称	看懂每一步
项目名称	看懂每一步
文档版本	v1.0
设计基线	代码提交 161e6b5、系统设计说明书 v1.0
编制日期	2026 年 11 月 3 日

编制参考 GB/T 8567-2006 第 7.14 节

文档导航

目录

1 引言 · 2 引用文件 3

3 数据库环境和现有存储 4

4.1 ER 图 · 内容和练习 5

4.2 ER 图 · 运行和步骤辅导 6

5.1 关系数据模型 · 内容和练习 7

5.2 关系数据模型 · 运行和辅导 8

6 对象与关系表映射 9

7 数据管理与验收检查 10

文档范围

第 3 章记录现有文件、内存与浏览器存储。第 4 至 7 章给出拟建关系数据库的模型、约束、对象映射和管理规则。模型供评审和后续实现使用。

第 1、2 章

引言与引用文件

1.1 标识与用途

本文是「看懂每一步」团队的数据设计文档，版本 v1.0。文档描述课程知识、过程练习、作答记录、二分查找执行轨迹及步骤辅导会话的组织与管理。

1.2 设计范围与假设

本期成品以二分查找为例。拟建关系模型沿用题目版本、步骤索引和会话轮次标识。为说明未来同步场景，模型预留匿名学习空间。是否启用同步、采用哪种数据库引擎，以及部署环境，留待实现阶段确认。

1.3 术语与表示

实体关系图（ER，Entity-Relationship）描述实体和关联。主键（PK，Primary Key）唯一标识一行，外键（FK，Foreign Key）引用另一行。复合键由多列共同确定。

JavaScript 对象表示法（JSON，JavaScript Object Notation）用于保存数组、题面快照等有结构的内容。关系表用 SQL（Structured Query Language，结构化查询语言）的常用逻辑类型表示。

2 引用文件

[1] GB/T 8567-2006《计算机软件文档编制规范》 2006 年，第 7.14 节。

[2]《看懂每一步_系统设计说明书》v1.0。同一作业的配套文档。

[3] 项目仓库及设计基线 提交 161e6b5，含知识卡、题库与运行代码。

[4] 接口契约与存储行为 接口及字段以基线代码为准。

[5] 算法步骤结构 步骤字段、事件和取值约束。

第 3 章

数据库环境和现有存储

当前程序通过版本化文件、服务端内存和浏览器本机存储管理数据。

3.1 数据来源与存续

数据	现有位置	现有读写与保留
课程与资料	课程目录、来源清单、知识卡文件	八章四十个规划单元。本期开放二分查找，提供 10 张自编知识卡。通过版本控制修改并发布。
题目与评分	后端读取版本化题库文件	10 道固定题。题面公开，答案和评分规则留在后端。题目情境随题目版本固定。
作答及错题	当前浏览器本机存储	最多保留最近 200 次作答。保存题目快照、答案、正误、提示与反馈，错题由作答结果派生。
运行及步骤	Node.js 进程内存	每次运行保存输入对应的完整轨迹和结果。运行从创建起保留约一小时，进程重启时清空。
辅导会话	Node.js 进程内存	按来源、运行和会话标识隔离。最近最多 10 轮成功问答、合计最多 8000 个 UTF-16 代码单元。一小时无活动失效。
模型使用统计	会话用量统计与独立预算账本	用量统计和预算账本服务于调用控制。拟建模型把可获得的单轮用量作为问答附属信息。

3.2 主要数据流

维护人员更新内容文件，学生从知识页和练习页获取公开数据。后端生成算法轨迹和判分结果。辅导读取当前步骤和短期会话，真实模式将必要上下文发往模型服务。浏览器保存练习历史。

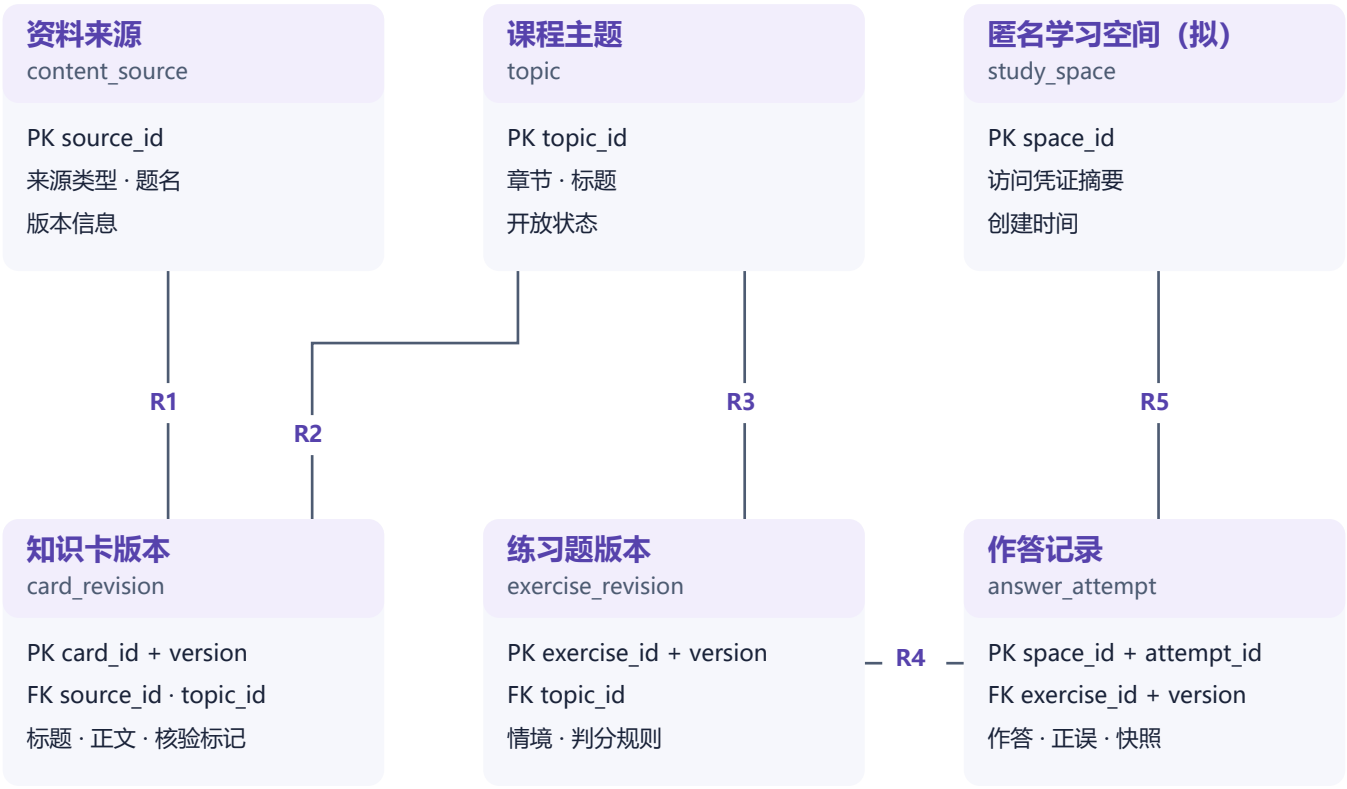
3.3 拟建环境

采用支持事务、唯一约束和复合外键的关系数据库。初期可保留原文件作为内容导入源。运行与问答写入带到期时间的表，浏览器记录仅在启用同步并得到用户选择时导入。

第 4 章 / 4.1

ER 图 · 内容和练习

题目和知识卡按版本发布，作答记录引用作答时的题目版本。

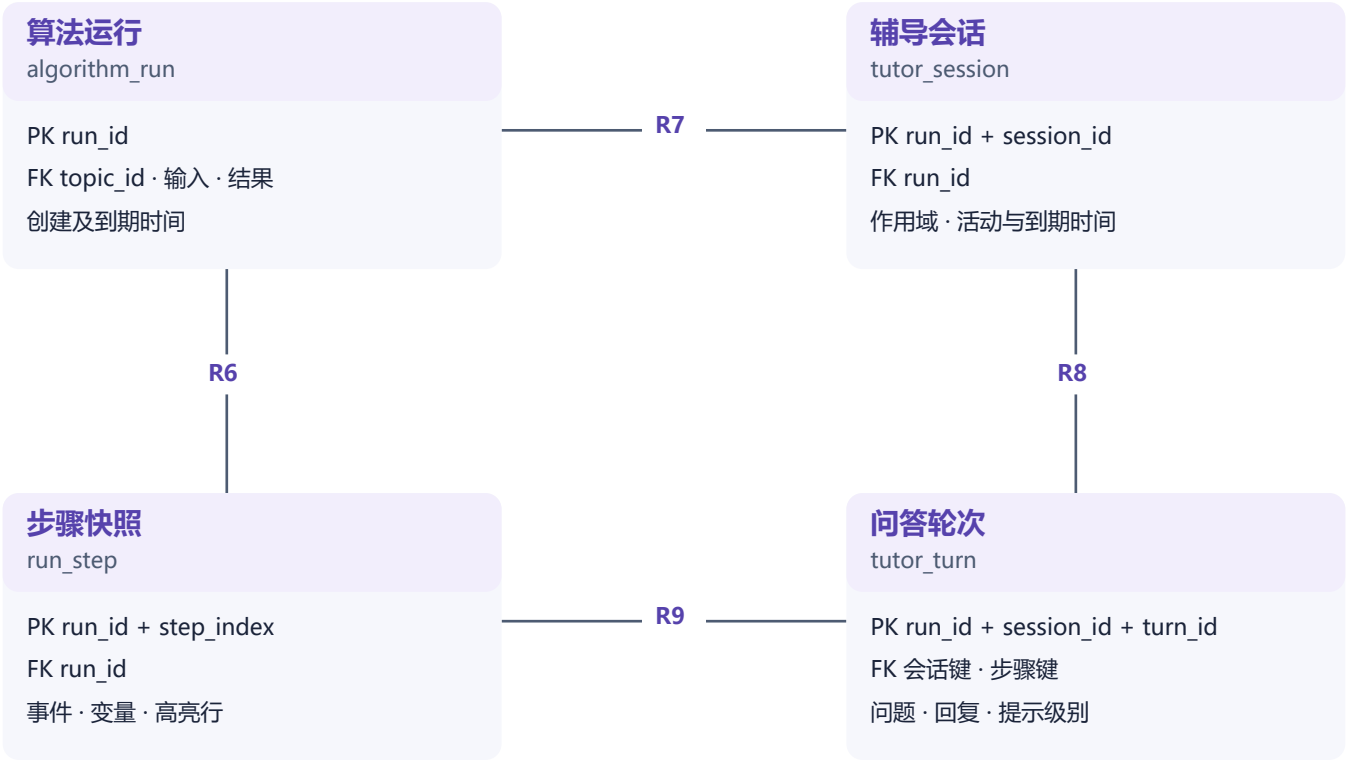


连线	实体关系	基数与约束
R1	资料来源 → 知识卡版本	1 对 0..多。每个知识卡版本引用一个来源条目。
R2 / R3	课程主题 → 知识卡版本 / 练习题版本	各为 1 对 0..多。每个内容版本属于一个主题。
R4	练习题版本 → 作答记录	1 对 0..多。每条作答记录对应一个确定的题目版本。
R5	匿名学习空间 → 作答记录	1 对 0..多。空间标识限定可读取的作答范围。

第 4 章 / 4.2

ER 图 · 运行和步骤辅导

同一次运行可以有多步和多个辅导会话。每轮问答都对应本次运行中的具体步骤。



连线	实体关系	基数与约束
R6	算法运行 → 步骤快照	1 对 2..多。每次成功创建的二分查找运行至少有初始和结束步骤。
R7	算法运行 → 辅导会话	1 对 0..多。每个会话属于一次运行。
R8 / R9	辅导会话 / 步骤快照 → 问答轮次	各为 1 对 0..多。两条外键共用 run_id，约束问答只能引用本次运行内的步骤。

第 4.1 节的课程主题与本图的算法运行为 1 对 0..多。作答来源可附运行编号和步骤索引作为快照元数据，运行过期后仍可回看练习。

第 5 章 / 5.1

关系数据模型 · 内容和练习

表内标出主要字段、键和约束。TEXT 表示文本，TIMESTAMP 表示时间，BOOLEAN 表示布尔值。

表名与键	主要字段与类型	完整性规则
topic PK topic_id	topic_id、chapter_key、title、status 均为 TEXT。sort_order 为 INTEGER。	主题编号稳定。状态区分已开放与规划，顺序用于展示。
content_source PK source_id	source_id、title、source_type 为 TEXT。edition 可空。locations、verification 为 JSON。	按来源清单录入。团队自编资料可留空版次。
card_revision PK (card_id, version)	card_id、version、topic_id、source_id、title、body 为 TEXT。keywords、source_locator、review 为 JSON。verified 为 BOOLEAN。published_at 为可空时间。	topic_id 和 source_id 为 FK。发布后同版本正文固定，修改正文时增发版本。自编来源的章节、页码可空。
exercise_revision PK (exercise_id, version)	exercise_id、version、topic_id、type、prompt、explanation 为 TEXT。context、options、answer、hints、source_refs、review 为 JSON。verified 为 BOOLEAN。published_at 为可空时间。	topic_id 为 FK。题型、答案类型和三级提示由内容校验。查询公开题面时筛掉答案和解析。
study_space PK space_id	space_id、access_digest 为 TEXT。created_at、revoked_at 为 TIMESTAMP，撤销时间可空。	访问凭证摘要唯一。同步启用时由服务端校验高熵随机凭证并确定所属空间。
answer_attempt PK (space_id, attempt_id)	两键与 exercise_id、exercise_version 为 TEXT。answer、question_snapshot、feedback、hints_used、origin 为 JSON。correct 为 BOOLEAN。created_at、updated_at 为 TIMESTAMP。	space_id 与题目版本均设 FK。origin 可空。提示等级连续，存入前核对快照与题目版本。

键与索引

题目和卡片以业务编号加版本区分各次发布。公开列表按主题查询已核验且已发布的版本，同一编号展示最近发布的版本。记录列表按 (space_id, created_at) 查询，错题页在同一空间筛选 correct = false。

公开题目与评分数据可以由同一张表保存，但公开查询只选用题面字段。现有题目 sourceRefs 按版本保存为来源说明，引用历史卡片时需先校验来源。

第 5 章 / 5.2

关系数据模型 · 运行和辅导

运行保存一次输入，步骤只保存会变化的状态。INTEGER 与 BIGINT 分别表示整数与大整数。

表名与键	主要字段与类型	完整性规则
algorithm_run PK run_id	run_id、topic_id、source_version 为 TEXT。input_array、source_lines 为 JSON。target 为 BIGINT，result 为 INTEGER。created_at、expires_at 为 TIMESTAMP。	topic_id 为 FK。数组元素和目标遵守安全整数范围，输入顺序由服务端校验。结果为有效下标或 -1。
run_step PK (run_id, step_index)	run_id、event、line_id、schema_version 为 TEXT。step_index、left_bound、right_bound、mid、result 为 INTEGER。done 为 BOOLEAN。	run_id 为 FK。索引从 0 连续增长。mid 未计算时为空，未结束的 result 为空。结束步与运行结果一致。
tutor_session PK (run_id, session_id)	run_id、session_id、scope_key、client_conversation_id 为 TEXT。touched_at、expires_at 为 TIMESTAMP。	run_id 为 FK。同一运行下，作用域和客户端会话编号组合唯一。作用域由后端从请求来源派生。
tutor_turn PK (run_id, session_id, turn_id)	三列主键、question、answer 为 TEXT。step_index、hint_level 为 INTEGER。usage、response_payload 为 JSON。created_at 为 TIMESTAMP。	FK (run_id, session_id) 引用会话。FK (run_id, step_index) 引用步骤。hint_level 为 1、2 或 3。同一轮次保留窗口内可重放成功响应。

写入与读取约束

运行行和步骤行在同一事务内写入，失败时一起回滚。检查步数、索引连续性、终止事件、输入和结果一致性后再提交。返回步骤时从所属运行补充数组、目标和源码版本。

步骤列表按主键顺序读取。使用 expires_at 查找到期运行和会话。问答按同一会话的时间顺序取近轮，超出轮数或字符预算时从最早整轮开始裁剪。

短期数据清理

会话到期时间取会话活动保留上限与运行到期时间中的较早者。运行清理时在同一事务内删除关联会话、轮次与步骤。练习快照独立保留。

第 6 章

对象与关系表映射

对象字段以现有代码为依据。表名和列名表示后续实现时的数据落点。

程序对象或来源	拟映射表	转换规则
课程目录、资料来源清单	topic、content_source	课程单元编号映射 topic_id，资料条目 id 映射 source_id。规划状态随目录导入。
知识卡对象	card_revision	id + version 为复合键。topicId、sourceId 对应外键。chapter、pages 组合为 source_locator。
固定题对象	exercise_revision	id + version 为复合键。context、options、hints 和 sourceRefs 保留原有结构，判分读取同版本的答案。
本机 Attempt 记录	answer_attempt、study_space	id 对应 attempt_id，question.id + version 组成题目版本外键。question 写入公开快照，feedbackByLevel 写入 feedback。
AlgorithmRun 和 Step	algorithm_run、run_step	runId 对应 run_id。steps 按 stepIndex 展开。数组与目标只写入运行表，variables 拆成 left_bound、right_bound 和 mid。
辅导会话、成功问答	tutor_session、tutor_turn	按来源作用域、运行、conversationId 找到会话。turnId 对应轮次，stepIndex 对应步骤，回复及可用的用量写入该轮。

版本示例

同一题 bs-q01 后续可发布新版本。旧作答继续引用原版本并保留原公开题面。以示例数组 [1, 3, 5, 7, 9]、目标 7 为例，界面第 2 步对应 step_index = 1，问答通过该索引关联运行中的比较中点快照。

派生数据

错题列表由作答记录的正误派生。题目正确率与作答次数在查询时按范围汇总。模型用量未知时保留空值。

第 7 章

数据管理与验收检查

数据管理规则用于后续实现和评审。

7.1 导入、迁移与恢复

对象	处理方式
内容迁移	先导入主题和来源，再导入卡片与题目版本。按复合主键比对，同键同内容可重跑，同键不同内容进入人工复核。导入完成后检查内容数量、版本与来源引用。
本机记录迁移	同步开放后由用户选择导入。先校验记录结构与题目版本，再按学习空间和记录编号去重。找不到原题版本的记录继续留在本机。确认导入成功后由用户决定是否清理本机记录。
备份与恢复	内容文件继续使用版本控制。持久内容与获准同步的作答数据按部署制度做受控备份并演练恢复。运行轨迹和临时辅导会话到期清理。

7.2 访问控制与保留

公开接口只返回发布内容及题目可公开字段。同步记录按学习空间隔离，撤销凭证后停止访问。模型密钥保存在服务器配置。若开启真实模型辅导，发送当前问题和必要步骤上下文。

拟建短期数据沿用约一小时的运行和会话保留边界。辅导使用量仅记录可用的计量信息，预算账本由独立模块管理。

7.3 设计验收检查

验证点	预期结果
题目升级	新题使用新版本，历史错题可按原快照回看，旧作答仍能关联到原题版本。
错误关联	跨运行的步骤引用、无效题目版本或跨空间读取均被拒绝。
事务与重试	运行写入失败时无半条轨迹。重复导入按记录键去重，保留窗口内重复问答可重放成功结果。
到期清理	过期运行及相关步骤和辅导会话被清除，独立练习记录仍可复盘。